

MATEMÁTICA — 7º ANO

2º Trimestre | Aulas 3–4

Juros Simples:

Capital, Taxa, Tempo e Montante

EF07MA08 – Juros simples em contextos de educação financeira; cálculo de montante; comparação entre opções

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1 Revisão: o que são juros simples
- 2 Cálculo do montante (capital + juros)
- 3 Financiamento x pagamento à vista
- 4 Exercícios e situações-problema do cotidiano

1 REVISÃO: O QUE SÃO JUROS SIMPLES?

Juros são a quantia paga (ou recebida) pelo uso do dinheiro durante um período de tempo. Nos **juros simples**, os juros são calculados **sempre sobre o valor inicial (capital)**, e não sobre o valor já acumulado.

Elementos dos juros simples:

Símbolo	Significado	Exemplo
C	Capital (valor inicial aplicado ou emprestado)	R\$ 1.000,00
i	Taxa de juros (em % por período, usar na forma decimal)	2% ao mês = 0,02
t	Tempo (no mesmo período da taxa)	5 meses
J	Juros (quanto se paga ou recebe)	a calcular
M	Montante (capital + juros)	a calcular

$J = C \times i \times t$

(i sempre na forma decimal: 2% = 0,02 | t no mesmo período de i)

→ **Exemplo rápido:** Quanto rende R\$ 500,00 aplicado a 2% ao mês durante 3 meses?
 $J = 500 \times 0,02 \times 3 = \text{R\$ } 30,00$

2 CÁLCULO DO MONTANTE

O **montante (M)** é o valor total ao final da aplicação ou do empréstimo: o capital somado aos juros.

$$M = C + J \quad \text{OU} \quad M = C \times (1 + i \times t)$$

Exemplo 1 — Aplicação financeira

Um capital de R\$ 1.200,00 é aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês, durante 4 meses. Qual o montante final?

Solução:

$$J = 1.200 \times 0,03 \times 4 = \text{R\$ } 144,00$$

$$M = 1.200 + 144 = \text{R\$ } 1.344,00$$

✓ **Ao final de 4 meses, o valor total será R\$ 1.344,00.**

Exemplo 2 — Empréstimo para o negócio

Carlos pegou um empréstimo de R\$ 800,00 para comprar material para sua oficina. A taxa de juros simples cobrada é de 4% ao mês, e ele vai pagar em 3 meses. Quanto pagará de juros e qual o valor total a devolver?

Solução:

$$J = 800 \times 0,04 \times 3 = \text{R\$ } 96,00$$

$$M = 800 + 96 = \text{R\$ } 896,00$$

✓ **Carlos pagará R\$ 96,00 de juros e devolverá R\$ 896,00 ao banco.**

3 FINANCIAMENTO × PAGAMENTO À VISTA

Quando um produto é **financiado**, o valor é dividido em parcelas, mas geralmente sofre acréscimo de juros simples sobre o valor financiado. Por isso, pagar à vista costuma ser mais econômico.

Exemplo 3 — Financiamento de uma geladeira

Uma geladeira custa R\$ 1.500,00 à vista. A loja oferece um financiamento em 10 meses, com juros simples de 2,5% ao mês sobre o valor financiado. Qual o valor total pago e o valor de cada parcela?

Solução:

$$J = 1.500 \times 0,025 \times 10 = \text{R\$ } 375,00$$

$$M = 1.500 + 375 = \text{R\$ } 1.875,00$$

$$\text{Cada parcela} = 1.875 \div 10 = \text{R\$ } 187,50$$

✓ **Financiado, o produto fica R\$ 375,00 mais caro do que à vista!**

Exemplo 4 — Comparando opções de investimento

Mariana tem R\$ 3.000,00 para guardar por 6 meses. O Banco A oferece 1% ao mês de juros simples. O Banco B oferece 0,8% ao mês de juros simples, mas dá um bônus fixo de R\$ 50,00 no final. Qual opção rende mais?

$$\text{Banco A: } J = 3.000 \times 0,01 \times 6 = \text{R\$ } 180,00 \rightarrow M = \text{R\$ } 3.180,00$$

$$\text{Banco B: } J = 3.000 \times 0,008 \times 6 = \text{R\$ } 144,00 \rightarrow M = 3.000 + 144 + 50 = \text{R\$ } 3.194,00$$

✓ **O Banco B rende mais (R\$ 3.194,00 > R\$ 3.180,00), mesmo com taxa menor — o bônus fez a diferença!**

RESUMO: FÓRMULAS DOS JUROS SIMPLES

Grandeza	Fórmula	Observação
Juros (J)	$J = C \times i \times t$	i em decimal; t no mesmo período de i
Montante (M)	$M = C + J = C \times (1 + i \times t)$	valor final, com os juros incluídos

EXERCÍCIOS**Exercício 1**

Calcule o valor dos juros simples ($J = C \times i \times t$):

1. $C = R\$ 600,00$, $i = 2\%$ ao mês, $t = 5$ meses
2. $C = R\$ 1.000,00$, $i = 1,5\%$ ao mês, $t = 8$ meses
3. $C = R\$ 2.500,00$, $i = 3\%$ ao mês, $t = 2$ meses
4. $C = R\$ 450,00$, $i = 4\%$ ao mês, $t = 6$ meses

Respostas: _____ | _____ | _____ | _____

Exercício 2

Calcule o montante ($M = C + J$) em cada caso:

1. $C = R\$ 800,00$, $i = 2\%$ ao mês, $t = 6$ meses
2. $C = R\$ 1.500,00$, $i = 1\%$ ao mês, $t = 10$ meses
3. $C = R\$ 2.000,00$, $i = 2,5\%$ ao mês, $t = 4$ meses

Respostas: _____ | _____ | _____

Exercício 3

Marque com X a alternativa correta. Um capital de R\$ 1.000,00 é aplicado a juros simples de 5% ao mês, durante 3 meses. O montante final é:

- () R\$ 1.050,00
() R\$ 1.150,00
() R\$ 1.500,00
() R\$ 1.300,00

Exercício 4

Pedro pegou um empréstimo de R\$ 2.000,00 para comprar equipamentos para seu negócio de marmitas. A taxa de juros simples cobrada é de 3,5% ao mês, e ele vai pagar em 4 meses. Calcule o valor dos juros e o montante total a ser pago.

Resposta: _____

Exercício 5

Complete a tabela com os valores corretos:

Capital (C)	Taxa mensal (i)	Tempo (t)	Juros (J)	Montante (M)
R\$ 500,00	2%	6 meses	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 1.200,00	1,5%	10 meses	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 2.000,00	3%	8 meses	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 3.500,00	1%	12 meses	R\$ _____	R\$ _____

Exercício 6

João tem R\$ 1.500,00 para investir por 4 meses.

- Banco X oferece 2% ao mês de juros simples.
- Banco Y oferece 1,5% ao mês de juros simples + um bônus fixo de R\$ 30,00 no final.

Qual opção rende mais? Mostre os cálculos.

Resposta: _____

SITUAÇÕES-PROBLEMA — Empreendedorismo e Cotidiano

■ **Conexão empreendedora:** Nesta seção, você vai simular situações reais de empréstimos, financiamentos e investimentos. Use a matemática para tomar as melhores decisões financeiras!

Situação-Problema 1 — ■ Comparando Empréstimos

Para abrir sua marmitaria, Roberto precisa de R\$ 5.000,00 emprestados. Três bancos oferecem propostas diferentes, todas em juros simples:

- Banco A: taxa de 2% ao mês, pagamento em 6 meses
- Banco B: taxa de 1,5% ao mês, pagamento em 10 meses
- Banco C: taxa de 3% ao mês, pagamento em 4 meses

1. Calcule o valor dos juros e o montante total em cada banco.
2. Qual banco cobra o menor valor total de juros?
3. O banco com a menor taxa mensal é sempre o que cobra menos juros no total? Explique.

Resposta: _____

Situação-Problema 2 — ■ Investindo no Próprio Negócio

Juliana quer comprar uma máquina de costura para sua confecção, que custa R\$ 1.800,00. Ela já tem R\$ 1.200,00 guardados e precisa pegar empréstimo do restante. Um banco oferece o empréstimo do valor que falta, com juros simples de 4% ao mês, para pagar em 3 meses.

1. Qual o valor que Juliana precisa pegar emprestado?
2. Quanto ela pagará de juros?
3. Qual o montante (valor total) que ela devolverá ao banco?
4. Somando o que ela já tinha guardado com o que devolverá ao banco, quanto a máquina acabou custando no total? Quanto isso é maior que o preço à vista (R\$ 1.800,00)?

Resposta: _____

Situação-Problema 3 — ■ À Vista ou Financiado?

Uma bicicleta custa R\$ 900,00 à vista. A loja oferece financiamento em 8 meses, com juros simples de 2% ao mês sobre o valor financiado.

1. Qual o valor dos juros no financiamento?
2. Qual o montante total a ser pago?
3. Qual o valor de cada parcela mensal?
4. Se, em vez de financiar, Marcos guardasse R\$ 900,00 numa aplicação que rende 1% ao mês (juros simples) durante esses 8 meses, quanto ele teria ao final? Vale mais a pena financiar agora ou esperar guardando o dinheiro investido?

Resposta:

Situação-Problema 4 — ■ Poupança para o Futuro

Beatriz, de 13 anos, no início do ano aplicou R\$ 300,00 de suas economias em uma conta que rende juros simples de 0,5% ao mês sobre o valor aplicado, e não vai mais movimentar essa conta.

1. Calcule os juros recebidos após 12 meses.
2. Qual será o montante ao final do ano?
3. Se, em vez disso, ela tivesse aplicado a uma taxa de 0,8% ao mês, qual seria o montante final? Qual a diferença em relação à opção anterior?

Resposta:

Situação-Problema 5 — ■ Cuidado com os Juros!

Um anúncio de empréstimo diz: *"Empreste R\$ 1.000,00 e pague apenas R\$ 1.200,00 em 2 meses — taxa de só 10%!"*

1. Qual é o valor dos juros cobrados nesse empréstimo ($M - C$)?
2. Usando $J = C \times i \times t$, calcule qual é a taxa mensal (i) realmente cobrada nesse empréstimo.
3. Se a taxa fosse de fato apenas 10% **ao mês** (como o anúncio sugere), qual seria o montante após 2 meses? Compare com o valor R\$ 1.200,00 do anúncio.
4. A propaganda é enganosa? Por que é importante verificar se uma taxa de juros é "ao mês", "ao ano" ou "total", antes de fechar um empréstimo?

Resposta:

Bom trabalho! Entender juros simples é essencial para qualquer empreendedor: saber quanto custa um empréstimo, quanto rende uma aplicação e quando vale mais a pena pagar à vista ajuda a tomar decisões financeiras mais inteligentes!